Taller 1: Cazadores de Enanas Marrones: Astrometría y Cinemática

Sergio Vargas Rodríguez[1]

[1]Universidad Nacional de Colombia

E-mail: svargasro@unal.edu.co[1]

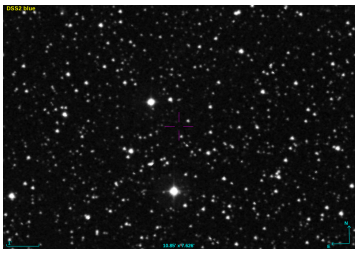
1 Objeto 1: Estrella de Barnard (Barnard's Star, 17:57:48.50 +4:41:36.21)

1.1 Identificación y Descripción

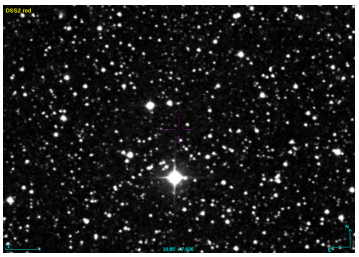
- **ID:** NAME Barnard's Star.
- **Tipo de Objeto:** Estrella Enana Roja [1].
- **¿Es una Enana Marrón?:** No.

1.2 Capturas de Imágenes (filtros)

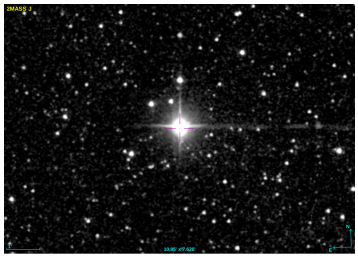
Para el análisis visual, se generaron las capturas correspondientes a los siguientes filtros, todas centradas en la misma coordenada:



(a) Filtro Azul (DSS2 Blue)



(b) Filtro Verde (DSS2 Red)



(c) Banda Infrarroja (2MASSJ)

Figure 1: Imágenes de la Estrella de Barnard en diferentes filtros.

1.3 Cálculos cinemáticos

1.3.1 Valor calculado

Utilizando el desplazamiento medido con la herramienta de regla en Aladin, se obtuvo un desplazamiento angular:

$$\Delta\theta = 1.527' = 91.62''$$

Como el tiempo entre ambas imágenes es de 10 años, se tiene:

$$\mu_{manual} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{91.62''}{10 \text{ años}} = 9.162''/\text{año}$$

1.3.2 Valor oficial (SIMBAD)

Por otro lado, a partir de los datos de movimiento propio por componentes de SIMBAD en milisegundos de arco (mas/yr):

- $pmRA = -801.551$ mas/yr
- $pmDE = 10362.394$ mas/yr

De modo que:

$$\mu_{SIMBAD} = \sqrt{(pmRA)^2 + (pmDE)^2}$$

$$\mu_{SIMBAD} = \sqrt{(-801.551)^2 + (10362.394)^2} \approx 10393.35 \text{ mas/yr}$$

$$\mu_{SIMBAD}\ (\text{arcsec/yr}) = \frac{10393.35}{1000} = 10.393''/\text{año}$$

Además, el valor del paralaje (p) reportado es de 546.9759 mas, lo que equivale a $0.54697''$.

Así, la distancia en pársecs se obtiene mediante:

$$d(pc) = \frac{1}{p('')} = \frac{1}{0.54697} \approx 1.828 \text{ pc}$$

Por último, para calcular la velocidad tangencial:

$$V_t = 4.74 \times \mu(''/\text{año}) \times d(pc)$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

- $\mu = 9.162''/\text{año}$
- $d = 1.828$ pc

$$V_t = 4.74 \times 10.393 \times 1.828$$

$$V_t \approx 79.39 \text{ km/s}$$

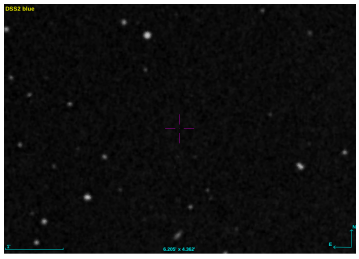
2 Objeto 2: 2MASSI J0415195-093506 (04:15:19.54368 -09:35:06.6732)

2.1 Identificación y Descripción

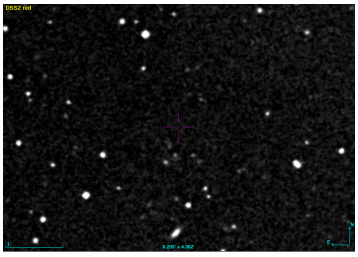
- **ID:** 2MASSI J0415195-093506.
- **Tipo de Objeto:** Enana Marrón (Tipo espectral T8.0) [2].
- **¿Es una Enana Marrón?:** Sí.

2.2 Capturas de Imágenes (filtros)

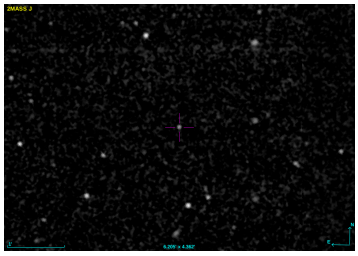
Para el análisis visual, se generaron las capturas correspondientes a los siguientes filtros. Note que el objeto es prácticamente indetectable en los filtros ópticos (B y G):



(a) Filtro Azul (DSS2 Blue)



(b) Filtro Verde (DSS2 Red)



(c) Banda Infrarroja (2MASS J)

Figure 2: Detección del objeto 2MASSI J0415195-093506.

2.3 Cálculos cinemáticos

2.3.1 Valor calculado

No hay valor calculado puesto que no hay seguridad suficiente para usar la herramienta de regla en Aladin entre las épocas de las imágenes. El objeto es prácticamente invisible en el filtro verde.

2.3.2 Valor oficial (SIMBAD)

Por otro lado, a partir de los datos de movimiento propio por componentes de SIMBAD en milisegundos de arco (mas/yr):

- $pmRA = 2193$ mas/yr
- $pmDE = 527$ mas/yr

De modo que:

$$\mu_{SIMBAD} = \sqrt{(pmRA)^2 + (pmDE)^2}$$

$$\mu_{SIMBAD} = \sqrt{(2193)^2 + (527)^2} \approx 2255.48 \text{ mas/yr}$$

$$\mu_{SIMBAD} \text{ (arcsec/yr)} = \frac{2255.48}{1000} = 2.255''/\text{año}$$

Además, el valor del paralaje (p) reportado es de 174.34 mas, lo que equivale a $0.17434''$. Así, la distancia en pársecs se obtiene mediante:

$$d(pc) = \frac{1}{p('')} = \frac{1}{0.17434} \approx 5.736 \text{ pc}$$

Por último, para calcular la velocidad tangencial utilizando los datos oficiales:

$$\begin{aligned} V_t &= 4.74 \times \mu_{SIMBAD}(''/\text{año}) \times d(pc) \\ &= V_t = 4.74 \times 2.255 \times 5.736 \\ &\approx 61.31 \text{ km/s} \end{aligned}$$

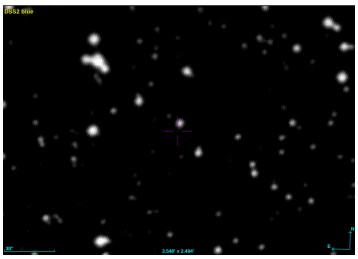
3 Objeto 3: Luhman 16 (10:49:18.771 -53:19:09.88)

3.1 Identificación y Descripción

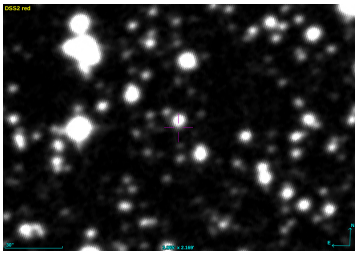
- **ID:** NAME Luhman 16.
- **Tipo de Objeto:** Sistema binario de Enanas Marrones (Tipo espectral L7.5 + T0.5) [3].
- **¿Es una Enana Marrón?:** Sí. Un sistema de enanas marrones.

3.2 Capturas de Imágenes (filtros)

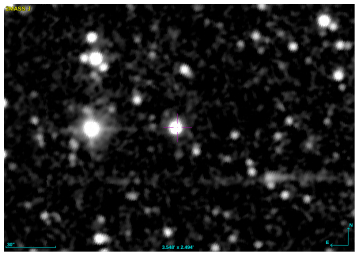
Para el análisis visual, se generaron las capturas correspondientes a los siguientes filtros, centradas en las coordenadas del objeto:



(a) Filtro Azul (DSS2 Blue)



(b) Filtro Verde (DSS2 Red)



(c) Banda Infrarroja (2MASS J)

Figure 3: Imágenes de Luhman 16. Se observa una diferencia de brillo crítica entre el óptico y el infrarrojo cercano.

3.3 Cálculos cinemáticos

3.3.1 Valor calculado

Utilizando el desplazamiento medido con la herramienta de regla en Aladin para un intervalo de 10 años:

$$\Delta\theta = 3.365''$$

$$\mu_{manual} = \frac{3.365''}{10 \text{ años}} = 0.3365''/\text{año}$$

3.3.2 Valor oficial (SIMBAD)

A partir de los datos de movimiento propio por componentes de SIMBAD:

- $pmRA = -2767.502$ mas/yr
- $pmDE = 356.856$ mas/yr

$$\mu_{SIMBAD} = \sqrt{(-2767.502)^2 + (356.856)^2} \approx 2790.39 \text{ mas/yr}$$

$$\mu_{SIMBAD} \text{ (arcsec/yr)} = \frac{2790.39}{1000} = 2.790''/\text{año}$$

La discrepancia respecto al valor medido en Aladin, se debe a que en el filtro del infrarrojo, el punto es muy brillante, por lo que es difícil identificar su centro.

El valor del paralaje (p) reportado es de 501.557 mas ($0.501557''$). La distancia en pársecs es:

$$d(pc) = \frac{1}{0.501557} \approx 1.993 \text{ pc}$$

Por último, calculamos la velocidad tangencial utilizando los valores oficiales de SIMBAD:

$$V_t = 4.74 \times \mu_{SIMBAD} \times d$$

$$V_t = 4.74 \times 2.790 \times 1.993$$

$$V_t \approx 26.36 \text{ km/s}$$

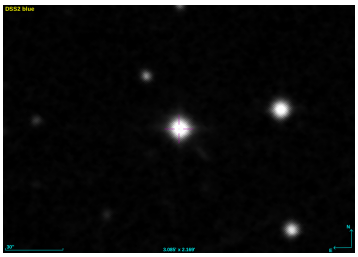
4 Objeto 4: 3C 273 (12:29:06.7 +2:03:09)

4.1 Identificación y Descripción

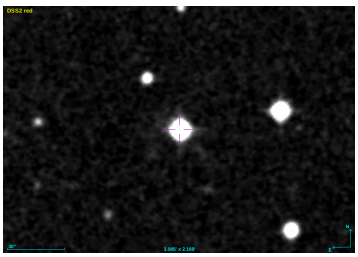
- **ID:** 3C 273.
- **Tipo de Objeto:** Cuásar (Quasar) / Núcleo Galáctico Activo (AGN) [4].
- **¿Es una Enana Marrón?:** No. Es uno de los cuásares más cercanos y brillantes conocidos, situado fuera de nuestra galaxia.

4.2 Capturas de Imágenes (filtros)

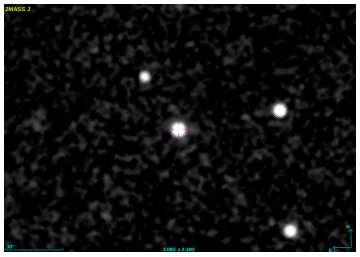
A diferencia de las enanas marrones, este objeto es extremadamente brillante en todos los filtros (B, G y R).



(a) Filtro Azul (DSS2 Blue)



(b) Filtro Verde (DSS2 Red)



(c) Banda Infrarroja (2MASS J)

Figure 4: Imágenes de 3C 273. El objeto es visible en todas las bandas.

4.3 Cálculos cinemáticos

4.3.1 Valor calculado

El desplazamiento no puede ser medido con precisión usando la herramienta de regla en Aladin. No es claro que haya movimiento:

4.3.2 Valor oficial (SIMBAD)

A partir de los datos de SIMBAD:

- $pmRA = -0.023$ mas/yr
- $pmDE = 0.098$ mas/yr

$$\mu_{SIMBAD} = \sqrt{(-0.023)^2 + (0.098)^2} \approx 0.100 \text{ mas/yr}$$

$$\mu_{SIMBAD} \text{ (arcsec/yr)} = \frac{0.100}{1000} = 0.0001''/\text{año}$$

El valor del paralaje (p) reportado es de 0.0108 mas ($0.0000108''$). La distancia en pársecs es:

$$d(pc) = \frac{1}{0.0000108} \approx 92,592,592 \text{ pc} \approx 92.6 \text{ Mpc}$$

Esta distancia es notablemente mayor a las anteriores estudiadas.

Por último, calculamos la velocidad tangencial utilizando los valores oficiales:

$$V_t = 4.74 \times \mu_{SIMBAD} \times d$$

$$V_t = 4.74 \times 0.0001 \times 92,592,592$$

$$V_t \approx 43,888 \text{ km/s}$$

References

[1] The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Barnard's star." Encyclopedia Britannica, 2025.

[2] Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS), "Query result for coord 04:15:19.54368 -09:35:06.6732 – brown dwarf 2massi j0415195-093506." SIMBAD Astronomical Database, 2026.

[3] Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS), "Name luhman 16 – double or multiple star." SIMBAD Astronomical Database, 2026.

[4] A. Boksenberg, K. Shortridge, R.A.E. Fosbury, M.V. Penston and A. Savage, *New spectrometric results on the quasar 3c 273*, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **172** (1975) 289.